

ING2602-1 Métodos Numéricos

Profesor: Gonzalo Flores

Ayudante: Juan I. Riquelme



Ayudantía 2: Introducción numérica

P1. Dada la función

$$f(x) = \sqrt{x+7},$$

calcular el polinomio de McLaurin de tercer orden. Aproxime $\sqrt{2}$ y obtenga una cota para el error de aproximación. **Nota:** El polinomio de McLaurin es un caso especial de Taylor, centrado en $x_0 = 0$.

P2. Dada la función

$$f(x) = \frac{x}{e^x},$$

- calcular el grado necesario para que el polinomio de McLaurin que aproxima $1/e$ tenga error menor a 0,00005.
- Encuentre el grado del polinomio de Taylor para que el error que se comete al calcular $f(0,2)$ sea menor que 10^{-6} .
- Implemente en Python el polinomio de McLaurin de $f(x)$. Para distintos grados n , calcule la aproximación $P_n(0,2)$ y el error absoluto

$$E_n = |e^{0,4} - P_n(0,2)|.$$

P3. Considere una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable y convexa en un intervalo $[a, b]$ con $a < b$. Para generar una sucesión que converge a un mínimo de f en $[a, b]$ se propone el **método de bisección** que se expone a continuación. Se definen sucesiones (a_n) , (b_n) y (c_n) de manera inductiva de acuerdo a lo siguiente. Primero se toma $a_0 := a$, $b_0 := b$. Para $n \geq 0$, dados a_n y b_n , se define

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

y los términos sucesivos según

- si $f'(c_n) > 0$, entonces $a_{n+1} := a_n$, $b_{n+1} := c_n$;
- si $f'(c_n) = 0$, entonces $a_{n+1} := c_n$, $b_{n+1} := c_n$;
- si $f'(c_n) < 0$, entonces $a_{n+1} := c_n$, $b_{n+1} := b_n$.

Considere la función $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^3 + 4x^2 + x + 1$, $x \in [-1, 1]$.

- Pruebe que f es convexa.
- Tomando $a = -1$ y $b = 1$, utilizando Python realice 10 iteraciones del método de bisección de la pregunta anterior y reporte los puntos $c_1, c_2, \dots, c_{10}$ junto con sus respectivos valores.

Resumen

Definición 1 (Polinomio de Taylor). El polinomio de Taylor de grado k de f centrado en x_0 es

$$T_k(x) = \sum_{j=0}^k \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j.$$

Resto de Taylor de Lagrange. Si f es $(k+1)$ -veces derivable, entonces

$$f(x) = T_k(x) + R_k(x),$$

donde

$$R_k(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1},$$

para algún ξ entre x_0 y x . Si $|f^{(k+1)}(t)| \leq M$ para todo t entre x_0 y x , entonces

$$|R_k(x)| \leq \frac{M}{(k+1)!} |x - x_0|^{k+1}.$$

Elección del grado. Para garantizar un error menor que una tolerancia $\varepsilon > 0$, basta encontrar k tal que

$$\frac{M}{(k+1)!} |x - x_0|^{k+1} < \varepsilon.$$

inducción débil Para demostrar una fórmula $P(n)$, se verifica: $P(1)$, y luego se supone $P(n)$ cierta y se demuestra $P(n) \rightarrow P(n+1)$.

Definición 2 (Método de Bisección). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(a)f(b) < 0$. Para simplicidad, suponemos que la raíz p de la función f en el intervalo $[a, b]$ es única. Sea $a_1 = a$ y $b_1 = b$.

Proceso: Buscar el punto medio p_1 del intervalo $[a_1, b_1]$, es decir,

$$p_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

Hay 3 casos:

- Si $f(p_1) = 0$, entonces $p = p_1$ y **terminamos**.
- Si $f(p_1)$ y $f(a_1)$ tienen el mismo signo, $p \in (p_1, b_1)$. Asignar $a_2 = p_1$ y $b_2 = b_1$.
- Si $f(p_1)$ y $f(b_1)$ tienen el mismo signo, $p \in (a_1, p_1)$. Asignar $a_2 = a_1$ y $b_2 = p_1$.

Si no terminamos, **volver a aplicar el proceso** a $[a_2, b_2]$.